สคริปต์วิดีโอนำเสนอ — G14 Lift Risk Analyzer

ความยาวรวมประมาณ 4 นาที 56 วินาที (โจทย์กำหนดไม่เกิน 5 นาที) · สไลด์ 13 หน้า · ผู้พูด 4 คน
สไลด์: https://claude.ai/artifact/LdPLNozqYGrNtF1sfYVhTz (ต้องกด Share ก่อน คนอื่นจึงจะเปิดลิงก์ได้)
สำเนาในเครื่อง: slides/G14_slides.pdf
โค้ดบน GitHub: https://github.com/super-SuPer-dev/G14-lift-risk-analyzer (public ไม่มีไฟล์วิดีโอ)

เวลาเป็นค่าประมาณจากความยาวบท และเหลือเผื่อแค่ 5 วินาที ต้องซ้อมอ่านจับเวลาก่อนอัด
ถ้าเกิน ให้ตัดตามลำดับนี้: ประโยคเรื่องความเร็วในข้อ 12, ประโยคเรื่องกราฟในข้อ 9, ตัวอย่างมุมมองกล้องในข้อ 7

แบ่งผู้พูด

ผู้พูด	สไลด์	เนื้อหา	เวลาโดยประมาณ
ผู้พูด 1	1–4	เปิด โจทย์ ภาพรวม และการคำนวณความสูงมือกับระยะเอื้อม	1:12
ผู้พูด 2	5–6	มุมบิดตัวและตารางน้ำหนัก และโมเดล	1:07
ผู้พูด 3	7–10	ค่าตั้งต้น ผลกับคลิปของกลุ่ม คลิปยกหลายรอบ และคลิปทดสอบเพิ่มเติม	1:34
ผู้พูด 4	11–13	ซอฟต์แวร์ สาธิตการใช้งาน และข้อจำกัด	1:02

ชื่อผู้พูดยังไม่ได้ใส่ ให้กลุ่มตกลงกันเองว่าใครเป็นคนที่เท่าไร

ลำดับภาพบนจอ

เวลา	สไลด์	ผู้พูด	ภาพบนจอ
0:00–0:08	1 ปก	1	สไลด์ปก
0:08–0:23	2 โจทย์	1	สไลด์
0:23–0:40	3 ภาพรวมวิธีทำงาน	1	สไลด์
0:40–1:12	4 การคำนวณ 1 ความสูงมือและระยะเอื้อม	1	สไลด์
1:12–1:44	5 การคำนวณ 2 มุมบิดตัวและน้ำหนักสูงสุด	2	สไลด์
1:44–2:19	6 โมเดล	2	สไลด์
2:19–2:46	7 ค่าตั้งต้นและที่มา	3	สไลด์

เวลา	สไลด์	ผู้พูด	ภาพบนจอ
2:46–3:04	8 ผลกับคลิปของกลุ่ม	3	สไลด์ 5 วินาที แล้วตัดเป็น `liftrisk_output/G14_S03_AS-WS_RF_T1_PF_01_liftrisk.mp4` ช่วงวินาทีที่ 5–9
3:04–3:28	9 ทดสอบหลายรอบ	3	สไลด์
3:28–3:53	10 ทดสอบกับคลิปทดสอบเพิ่มเติม	3	สไลด์
3:53–4:10	11 ซอฟต์แวร์	4	สไลด์
4:10–4:36	12 สาธิตการใช้งาน	4	สไลด์ วิดีโอสาธิตแอปในสไลด์เล่นเองตอนนำเสนอ (ไฟล์เดียวกันอยู่ที่ `slides/app_demo.mp4` ใช้ตัดต่อแทนได้)
4:36–4:56	13 ข้อจำกัด	4	สไลด์

---

1. ปก · ผู้พูด 1 (0:00–0:08)

สวัสดีครับ พวกเรากลุ่ม G14 นำเสนอ Lift Risk Analyzer ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของการยกจากวิดีโอ

2. โจทย์ · ผู้พูด 1 (0:08–0:23)

จากวิดีโอหนึ่งคลิป ระบบตอบสามคำถาม

หนึ่ง ยกไปกี่รอบ สอง ท่ายกเป็นอย่างไร คือมือสูงเท่าไร เอื้อมไกลแค่ไหน และบิดตัวหรือไม่ สาม ท่านั้นยกได้ไม่เกินกี่กิโลกรัม

3. ภาพรวมวิธีทำงาน · ผู้พูด 1 (0:23–0:40)

ทุกเฟรม MediaPipe หาจุดร่างกายสามสิบสามจุด แล้วส่งไปสองเส้นทาง

เส้นทางแรกเป็นสูตรเรขาคณิต ใช้วัดท่ายก เส้นทางที่สองเป็นโมเดลที่กลุ่มเราเทรนเอง ใช้บอกกิจกรรม แล้วนำผลทั้งสองมานับรอบร่วมกัน

4. การคำนวณ 1 ความสูงมือและระยะเอื้อม · ผู้พูด 1 (0:40–1:12)

เริ่มจากการคำนวณความสูงมือและระยะเอื้อม มีสามขั้น

ขั้นแรก ผู้ยกยืนตรงหนึ่งวินาทีครึ่ง เรารู้ว่าระยะจากพื้นถึงจมูกเท่ากับศูนย์จุดเก้าศูนย์ห้าของส่วนสูง จึงแปลงพิกเซลเป็นเซนติเมตรได้

ขั้นที่สอง หาตำแหน่งกล้องจากจุดร่างกาย เพื่อให้ได้พิกัดสามมิติของทุกจุด

ขั้นที่สาม ตั้งจุดอ้างอิงที่กึ่งกลางข้อเท้าบนพื้น แล้ววัดมือเทียบกับจุดนี้ ระยะในแนวดิ่งคือค่า V ระยะในแนวราบคือค่า H ตามนิยามของ NIOSH

5. การคำนวณ 2 มุมบิดตัวและน้ำหนักสูงสุด · ผู้พูด 2 (1:12–1:44)

ต่อมาคือมุมบิดตัว เราวัดมุมระหว่างแนวไหล่กับแนวสะโพก แล้วลบค่าตอนยืนตรงออก และวัดเพิ่มว่าแนวไหล่หมุนเทียบกับพื้นไปกี่องศาในหนึ่งรอบ ถ้าข้อแรกเกินสิบเจ็ดองศา หรือข้อที่สองเกินห้าสิบองศา ระบบจะเตือน

ส่วนน้ำหนักสูงสุด นำค่า V ไปเทียบกับระดับเข่า เอว และไหล่ของผู้ยกเอง ได้สี่แถว นำค่า H ไปแบ่งที่สิบแปดและสามสิบเซนติเมตร ได้สามคอลัมน์ แล้วอ่านค่าจากตาราง

ตารางนี้มาจากแบบประเมินความเสี่ยงงานยกเคลื่อนย้าย ในวารสารวิจัย มข.

6. โมเดล · ผู้พูด 2 (1:44–2:19)

เส้นทางที่สองคือโมเดล โมเดลไม่ได้ดูภาพ แต่ดูตัวเลขเฟรมละร้อยหกสิบหกค่า คือตำแหน่งของสามสิบสามจุด ความเร็วของสิบจุดสำคัญ และมุมข้อต่อ

โมเดลรับหกสิบเฟรมล่าสุดเข้า Transformer สองชั้น แล้วตอบกิจกรรมห้าแบบ

ค่าพารามิเตอร์ได้จากการทดลองห้าแบบใน Workshop 12 โดยเลือกแบบที่คะแนนชุดตรวจสอบดีที่สุด เทรนจากสามร้อยยี่สิบห้าคลิปของทุกกลุ่ม ถูกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ เราจึงใช้โมเดลแค่ยืนยันว่ามีของอยู่ในมือ

7. ค่าตั้งต้นและที่มา · ผู้พูด 3 (2:19–2:46)

นี่คือค่าตั้งต้นทั้งหมดและที่มา มาจากไฟล์ตัวอย่างของอาจารย์และแบบประเมินงานยก เราคงไว้ห้าค่า เพราะทดลองแล้วผลไม่ต่าง เช่น มุมมองกล้องเจ็ดสิบองศา

ค่าที่เราปรับมีสี่อย่าง คือระยะเอื้อมที่ยอมรับ เกณฑ์บิดตัว ตัวนับรอบ ซึ่งเปลี่ยนจากป้ายของโมเดลเป็นความสูงมือ ทำให้นับถูกจากสิบเป็นยี่สิบสองคลิป และโมเดลที่เปลี่ยนเป็น Transformer

8. ผลกับคลิปของกลุ่ม · ผู้พูด 3 (2:46–3:04)

ผลกับคลิปของกลุ่ม ยกจากเหนือไหล่ลงมาระดับเอวแบบบิดตัว ระบบนับได้หนึ่งรอบ มือสูงสุดร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร วางที่แปดสิบหก มุมบิดสี่สิบหกองศาจึงเตือน และท่าที่แย่ที่สุดยกได้ไม่เกินสิบสี่กิโลกรัม

9. ทดสอบการยกหลายรอบ · ผู้พูด 3 (3:04–3:28)

คลิปยกหลายรอบที่ถ่ายใหม่ ยกจริงแปดและเจ็ดรอบ ตัวนับเดิมนับจากป้ายของโมเดล คือนับเมื่อโมเดลตอบว่ากำลังยกแล้วเลิกตอบ ได้สิบกับสี่รอบ ผิดทั้งคู่

ตัวนับใหม่ดูความสูงมือแทน นับเมื่อมือออกจากระดับยืนนิ่งเกินสิบสองเซนติเมตรแล้วกลับมา และให้โมเดลยืนยันว่ามีของในมือ ได้แปดและเจ็ดรอบ ถูกทั้งคู่

ในกราฟจะเห็นความสูงมือขึ้นแปดครั้ง ตรงกับแถบสีที่ระบบนับ

10. ทดสอบกับคลิปทดสอบเพิ่มเติม · ผู้พูด 3 (3:28–3:53)

เรามีคลิปทดสอบที่หามาเพิ่มอีกยี่สิบห้าคลิป นับรอบถูกยี่สิบเอ็ดคลิป

แต่เกณฑ์บิดตัวเดิมจับได้แค่หนึ่งจากเก้า เพราะผู้ยกในคลิปชุดนี้หมุนทั้งลำตัว สะโพกหมุนตามไหล่ เราจึงเพิ่มการวัดแนวไหล่เทียบกับพื้น ทำให้จับได้เจ็ดจากเก้าคลิป

11. ซอฟต์แวร์ · ผู้พูด 4 (3:53–4:10)

ส่วนซอฟต์แวร์ เราทำเป็นเว็บแอปที่รันบนเครื่องตัวเอง ผู้ใช้เลือกไฟล์วิดีโอหรือกล้องสด กรอกส่วนสูงและน้ำหนักของที่ยก แล้วได้วิดีโอ ตารางรายรอบ และคำเตือน

12. สาธิตการใช้งาน · ผู้พูด 4 (4:10–4:36)

นี่คือการใช้งานจริง เลือกคลิป แล้วกดวิเคราะห์ ระหว่างประมวลผลจะเห็นโครงร่าง ตารางน้ำหนัก และตัวนับรอบที่ขึ้นทีละรอบ

เมื่อจบจะได้ตารางสรุป หนึ่งแถวต่อหนึ่งรอบ พร้อมท่าที่แย่ที่สุดของรอบนั้น ถ้าน้ำหนักของที่ยก หรือการบิดตัวเกินเกณฑ์ แอปจะขึ้นแถบเตือนสีแดง

ระบบทำงานได้สามสิบเจ็ดเฟรมต่อวินาที จึงใช้กับกล้องสดได้

13. ข้อจำกัด · ผู้พูด 4 (4:36–4:56)

ข้อจำกัดมีสามข้อ หนึ่ง ความลึกมาจากกล้องตัวเดียว และยังไม่ได้เทียบระยะเอื้อมกับของจริง สอง ตัวนับรอบพลาดเมื่อมีการเดิน สาม การเตือนบิดตัวยังเตือนผิดห้าจากยี่สิบสามคลิป

ระบบนี้จึงเหมาะกับการคัดกรอง ยังไม่ใช่เครื่องวัด ขอบคุณครับ